



CC-SI002 C++

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1** Ter concluído a vereda CC-SI001 C.
- 2** Definir os seguintes termos:
 - 2.1** Classe e objeto em C++;
 - 2.2** Construtor e destrutor;
 - 2.3** Referência;
 - 2.4** Modelo (template);
 - 2.5** Biblioteca padrão de modelos;
 - 2.6** Ponteiro inteligente.
- 3** Descrever três recursos que C++ acrescenta a C e o problema que cada um resolve.
- 4** Demonstrar o seguinte:
 - 4.1** Criar classe com construtor, destrutor e métodos;
 - 4.2** Usar contêineres da biblioteca padrão;
 - 4.3** Implementar função ou classe com modelo;
 - 4.4** Substituir alocação manual por ponteiro inteligente;
 - 4.5** Sobrecarregar um operador.
- 5** Medir o tempo de execução de duas soluções para o mesmo problema e justificar a diferença observada.
- 6** Construir programa que exija desempenho e apresentar a medição de resultado ao examinador.